

PRÁCTICA DESAYUNO ASÍNCRONO/SÍNCRONO - RESPUESTAS

1. ¿Qué diferencias has observado entre las 5 soluciones?

La secuencial y la de async/await tardan lo mismo, ~1550 ms, porque ambas esperan cada tarea antes de pasar a la siguiente. La diferencia entre ellas es que la asíncrona no bloquea el hilo mientras espera, aunque el tiempo total no cambie. La paralela tarda ~509 ms, unas tres veces menos, porque lanza a la vez las tareas independientes.

2. ¿Qué acciones se pueden ejecutar a la vez y cuáles no? ¿Por qué?

Café, zumo, tostada y sartén son independientes y pueden ir a la vez. Huevos y bacon necesitan la sartén caliente, y la mantequilla necesita el pan tostado, así que dependen de un paso anterior. El camino más largo es sartén → huevos/bacon (200 + 300 = 500 ms), y marca el tiempo mínimo posible.

3. ¿Qué ha pasado con cada solución al introducir el timeout?

Las tres saltaron al mensaje del café frío. La secuencial (515 ms) y la asíncrona (510 ms) tardan ~1550 ms sin timeout, así que su corte a los 500 ms era esperable. La paralela es la más reveladora: sin timeout tarda 509 ms, 9 ms por encima del límite de 500 ms, así que también falla, aunque por muy poco margen. Confirma que 500 ms es un límite demasiado ajustado incluso para la solución óptima.

4. ¿El enfoque con mejor rendimiento es también el más seguro? ¿Por qué?

No. Es el más rápido, pero las mediciones lo demuestran: al no tener margen sobre el límite de 500 ms, acaba fallando el timeout igual que las otras dos. Rendimiento y fiabilidad son cosas distintas: rapidez pero sin margen sigue siendo poco seguro.

5. ¿Merece la pena complicarse con paralelismo o con control de tiempo?

Sí, cuando hay tareas independientes y un límite de tiempo real: aquí bajó de 1550 a 509 ms. Pero los datos muestran que no basta con paralelizar, hace falta dejar margen respecto al límite, si no, el control de tiempo salta igualmente y toda la optimización se pierde.

AITOR ARÓSTEGUI NAVARRO 2ºDAW